INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO								
ÁREA	Matemáticas					**GRADO**	Décimo	
ASIGNATURA	Matemáticas		**DOCENTE**	Jimmy Cortes		**PERIODO**	1	
EJE TEMÁTICO	**Pensamiento Numérico y Variacional.**					**UNIDAD**	1	
DBA	**DBA 1**: Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. **DBA 2**: Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlas y comparar subconjuntos de ellas (Intervalos).					**TIEMPO APROXIMADO**	10 semanas	
						INTENSIDAD HORARIA	40 horas	
ESTÁNDAR	**COMPETENCIAS**		**SABERES**	**DESEMPEÑOS**	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**ACTIVIDADES**		
						DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN**	
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.	**DEL ÁREA**	Comprender y razonar el conjunto de los números reales como un conjunto completo y ordenado para resolver problemas, aplicando sus propiedades y características en experiencias cotidianas.	**Números reales.** • Números racionales. • Números irracionales. • Aplicaciones con números reales. **Funciones.** • Función Lineal • Función Cuadrática. • Función Cúbica. • Funciones racionales.	**DESP 1.** Utiliza estrategias y herramientas matemáticas adecuadas para resolver problemas con números reales mediante ejercicios prácticos en clase y talleres en casa. **DESP 2.** Reconoce las diferentes funciones a través del análisis de sus tablas de valores, gráficos o ecuaciones para comprender y predecir variaciones constantes en situaciones reales o hipotéticas.	Entregar talleres (cuatro talleres), sobre las temáticas estudiadas. (Saber/Saber hacer). Realizar quizzes/exámenes sobre la temática de estudio. (Saber). Entregar cuaderno donde se evidencie el trabajo realizado en clases. (Saber). Presentar una evaluación tipo pruebas saber al final del periodo. (Saber). Demostrar interés y buen comportamiento en la clase. (Ser).	Lectura de conceptos e interpretación de problemas o situaciones matemáticas. Estructuración de conceptos con sus respectivos ejemplos y aplicaciones. Desarrollo de ejercicios en el aula de clase. Planteamiento y solución de problemas.	Participación en clase. Desarrollo de guías de trabajo o talleres, individuales o grupales. Evaluaciones escritas u orales (Salidas al tablero). Responsabilidad, honestidad, puntualidad y respeto en el desarrollo de sus actividades escolares.
	LABORALES	Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas.						
	CIUDADANAS	Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local y global.						

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO								
ÁREA	Matemáticas					**GRADO**	Décimo	
ASIGNATURA	Matemáticas		**DOCENTE**	Jimmy Cortes		**PERIODO**	2	
EJE TEMÁTICO	**Pensamiento Métrico y Espacial.**					**UNIDAD**	2	
DBA	**DBA 1:** Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. **DBA 4:** Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.					**TIEMPO APROXIMADO**	10 semanas	
						INTENSIDAD HORARIA	40 horas	
ESTÁNDAR	**COMPETENCIAS**		**SABERES**	**DESEMPEÑOS**	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**ACTIVIDADES**		
						DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN**	
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.	**DEL ÁREA**	Modelar situaciones de la vida cotidiana mediante el uso de conceptos básicos de la trigonometría para el planteamiento y la solución de problemas reales e hipotéticos.	**Razones trigonométricas.** • Teorema de Pitágoras. • Medida de ángulos. • Clases de Triángulos. • Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. • Razones trigonométricas de ángulos notables. • Resolución de triángulos rectángulos. • Ángulos de elevación y ángulos de depresión. • Razones trigonométricas en la circunferencia unitaria. •Teorema del Seno. •Teorema del Coseno.	**DESP 1.** Encuentra los lados faltantes de un triángulo rectángulo aplicando el Teorema de Pitágoras, interioriza el concepto mediante ejercicios en clase y talleres. **DESP 2.** Resuelve problemas cuya solución implique la aplicación de las razones trigonométricas a modelos de triángulos mediante ejercicios prácticos en clase y talleres en casa.	Entregar talleres (cuatro talleres), sobre las temáticas estudiadas. (Saber/Saber hacer). Realizar quizzes/exámenes sobre la temática de estudio. (Saber). Entregar cuaderno donde se evidencie el trabajo realizado en clases. (Saber). Presentar una evaluación tipo pruebas saber al final del periodo. (Saber). Demostrar interés y buen comportamiento en la clase. (Ser).	Lectura de conceptos e interpretación de problemas o situaciones matemáticas. Estructuración de conceptos con sus respectivos ejemplos y aplicaciones. Desarrollo de ejercicios en el aula de clase. Planteamiento y solución de problemas.	Participación en clase. Desarrollo de guías de trabajo o talleres, individuales o grupales. Evaluaciones escritas u orales (Salidas al tablero). Responsabilidad, honestidad, puntualidad y respeto en el desarrollo de sus actividades escolares.
	LABORALES	Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas.						
	CIUDADANAS	Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local y global.						

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO								
ÁREA	Matemáticas					**GRADO**	Décimo	
ASIGNATURA	Matemáticas		**DOCENTE**	Jimmy Cortes		**PERIODO**	3	
EJE TEMÁTICO	**Pensamiento Métrico, Variacional y Espacial.**					**UNIDAD**	3	
DBA	**DBA 4:** Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. **DBA 5:** Explora y describe las propiedades los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.					**TIEMPO APROXIMADO**	10 semanas	
						INTENSIDAD HORARIA	40 horas	

ESTÁNDAR	**COMPETENCIAS**		**SABERES**	**DESEMPEÑOS**	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**ACTIVIDADES**	
						DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN**
• Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. • Analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y funciones trigonométricas. • Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas	**DEL ÁREA**	Reconocer cada una de las funciones trigonométricas y sus respectivas propiedades realizando los respectivos trazos en el plano cartesiano para modelar situaciones reales e hipotéticas de manera significativa.	**Gráficas funciones trigonométricas.** • Gráficas y características de las funciones trigonométricas. • Variaciones de las funciones trigonométricas (traslación rotación amplitud periodo y fase). **Identidades trigonométricas.** • Identidades trigonométricas fundamentales. • Simplificación de expresiones trigonométricas. • Solución de Ecuaciones trigonométricas.	**DESP 1.** Construye las gráficas de las funciones trigonométricas e identifica y deduce las propiedades y características, usando elementos tecnológicos y convencionales. **DESP 2.** Compara los miembros de una identidad y emite un juicio de verdad mediante la aplicación de premisas previamente conocidas e interiorizo la técnica mediante ejercicios prácticos.	Entregar talleres (cuatro talleres), sobre las temáticas estudiadas. (Saber/Saber hacer). Realizar quizzes/exámenes sobre la temática de estudio. (Saber). Entregar cuaderno donde se evidencie el trabajo realizado en clases. (Saber). Presentar una evaluación tipo pruebas saber al final del periodo. (Saber). Demostrar interés y buen comportamiento en la clase. (Ser).	Lectura de conceptos e interpretación de problemas o situaciones matemáticas. Estructuración de conceptos con sus respectivos ejemplos y aplicaciones. Desarrollo de ejercicios en el aula de clase. Planteamiento y solución de problemas.	Participación en clase. Desarrollo de guías de trabajo o talleres, individuales o grupales. Evaluaciones escritas u orales (Salidas al tablero). Responsabilidad, honestidad, puntualidad y respeto en el desarrollo de sus actividades escolares.
	LABORALES	Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas.					
	CIUDADANAS	Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local y global.					

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO								
ÁREA	Matemáticas					**GRADO**	Décimo	
ASIGNATURA	Matemáticas		**DOCENTE**	Jimmy Cortes		**PERIODO**	4	
EJE TEMÁTICO	**Pensamiento Espacial y Aleatorio.**					**UNIDAD**	4	
DBA	**DBA 4:** Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. **DBA 8:** Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio, interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las interferencias presentadas en estudios estadísticos.					**TIEMPO APROXIMADO**	10 semanas	
						INTENSIDAD HORARIA	40 horas	
ESTÁNDAR	**COMPETENCIAS**		**SABERES**	**DESEMPEÑOS**	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**ACTIVIDADES**		
						DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN**	
• Reconozco y describo curvas y lugares geométricos. • Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos; Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad.	**DEL ÁREA**	Modelar matemáticamente situaciones de la realidad para permitir una mejor comprensión del mundo en el que vivimos.	**Cónicas.** • Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. **Estadística.** • Conceptos básicos de estadística. • Tablas de datos agrupados y sin agrupar. • Medidas de tendencia central Y posición. • Gráficos estadísticos. **Probabilidad.** • Definición. • Principios fundamentales y técnicas de conteo.	**DESP 1.** Demuestra de forma geométrica las propiedades de cada una de las cónicas mediante elementos tecnológicos y de forma convencional. **DESP 2.** Interpreta tablas de datos, gráficos y aplica las propiedades matemáticas básicas de las probabilidades para el cálculo de la probabilidad de diferentes eventos que ocurren en experimentos aleatorios.	Entregar talleres (cuatro talleres), sobre las temáticas estudiadas. (Saber/Saber hacer). Realizar quizzes/exámenes sobre la temática de estudio. (Saber). Entregar cuaderno donde se evidencie el trabajo realizado en clases. (Saber). Presentar una evaluación tipo pruebas saber al final del periodo. (Saber). Demostrar interés y buen comportamiento en la clase. (Ser).	Lectura de conceptos e interpretación de problemas o situaciones matemáticas. Estructuración de conceptos con sus respectivos ejemplos y aplicaciones. Desarrollo de ejercicios en el aula de clase. Planteamiento y solución de problemas.	Participación en clase. Desarrollo de guías de trabajo o talleres, individuales o grupales. Evaluaciones escritas u orales (Salidas al tablero). Responsabilidad, honestidad, puntualidad y respeto en el desarrollo de sus actividades escolares.
	LABORALES	Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas.						
	CIUDADANAS	Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local y global.						